Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Egzoplaneti i astrobiologija



Predavanje 14

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Metode detekcije
2. Svojstva egzoplaneta
3. Nastanjivost
4. Astrobiologija
5. Vježbe i rješenja

Ishodi

- računa dubinu tranzita, vjerojatnost tranzita i amplitudu radijalnih brzina;
- objašnjava pristranost svake metode i njezin trag u statistici otkrića;
- određuje granice nastanjive zone iz luminoziteta zvijezde;
- kritički raspravlja o Drakeovoj jednadžbi i Fermijevu paradoksu.

Godine 1995. znali smo za **nula** planeta oko drugih zvijezda. Danas ih je potvrđeno gotovo šest tisuća — i broj i dalje brzo raste.

1. Metode detekcije

Pet načina da se vidi nevidljivo

Metoda	Što mjeri	Daje	Najbolja za
Tranzit	pad sjaja	$R_p/R_\star$, P	bliske planete, velike R
Radijalne brzine	Dopplerov pomak	$M_p \sin i$, P, e	masivne, bliske
Mikrolećenje	pojačanje sjaja	M_p, a	udaljene, slobodne
Izravno snimanje	vlastita svjetlost	L_p, spektar	mlade, daleke, masivne
Astrometrija	pomak položaja	M_p, i, a	masivne, bliske zvijezde

Zašto se kombiniraju

Tranzit daje **polumjer**, radijalne brzine **masu**. Tek zajedno daju **gustoću** — a bez gustoće ne znamo je li planet stjenovit ili plinovit.

Prva otkrića

1992. — planeti oko pulsara PSR B1257+12.
1995. — **51 Pegasi b**, prvi planet oko zvijezde slične Suncu; Jupiter s periodom od 4,2 dana. Nobelova nagrada 2019.

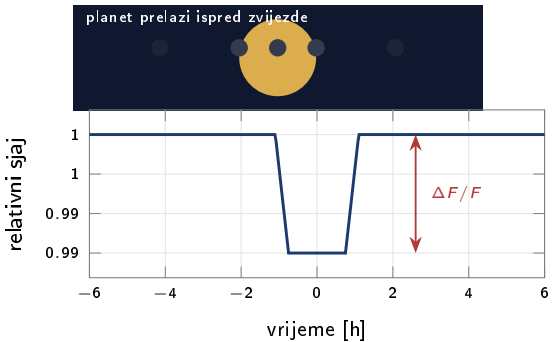
Tranzitna metoda

Planet prijeđe ispred diska zvijezde i zakloni dio njezine površine.

$$\frac{\Delta F}{F} = \left(\frac{R_p}{R_\star}\right)^2$$

- Jupiter preko Sunca: pad od 1 %
- Zemlja preko Sunca: svega 0,008 %
- Vjerojatnost dobrog nagiba: $p = R_\star / a$
- Trajanje daje a i i, ponavljanje daje P

Kepler i **TESS** otkrili su ovom metodom većinu poznatih planeta.

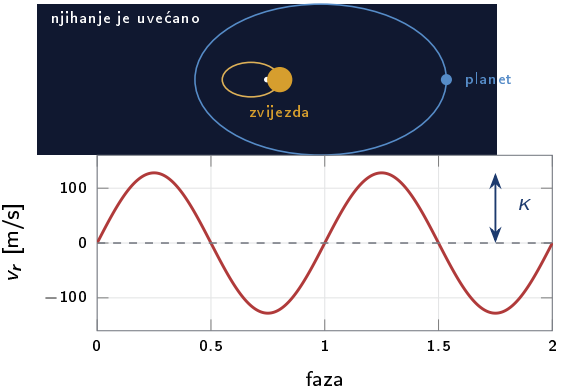


Metoda radijalnih brzina

Zvijezda i planet kruže oko zajedničkog centra mase, pa se i zvijezda njiše. Njihanje se vidi kao periodični Dopplerov pomak linija.

$$K \approx 28{,}4\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot \frac{M_p \sin i}{M_J} \left(\frac{M_\star}{M_\odot}\right)^{-2/3} \left(\frac{P}{1\ \mathrm{god}}\right)^{-1/3}$$

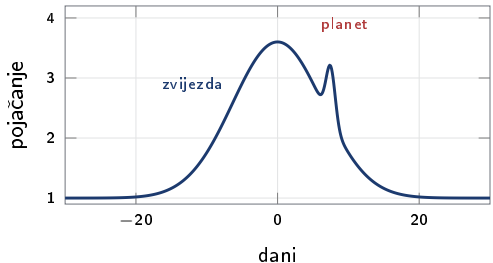
- Jupiter tjera Sunce na 12,5 m/s
- Zemlja na svega 9 **cm/s**
- Današnji spektrografi (ESPRESSO) dosežu $\approx$ 10 cm/s
- Bez nagiba i dobiva se samo **donja granica mase**



Mikrolećenje, izravno snimanje, astrometrija

Gravitacijsko mikrolećenje

- Prolazak zvijezde ispred udaljenije pojačava njezin sjaj; planet dodaje kratak vršak
- Osjetljivo na planete daleko od zvijezde, pa i na **slobodne planete**
- Nedostatak: događaj se **nikada ne ponavlja**



Izravno snimanje

- Koronograf ili maska zakloni zvijezdu
- Uspijeva samo za **mlade, vruće i daleke** planete koji još sami sjaje u infracrvenom
- Daje spektar planeta izravno

Astrometrija

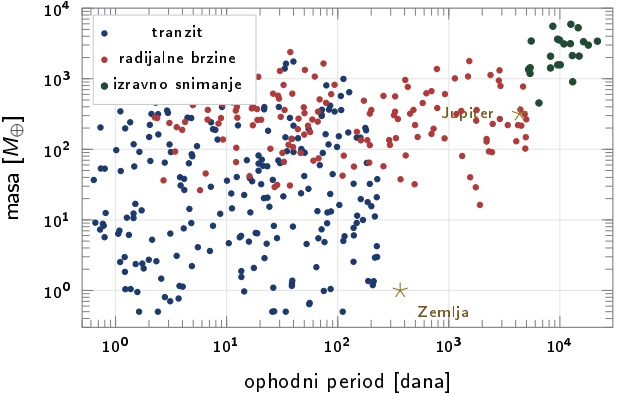
Mjeri se sitno kruženje zvijezde *po nebu*, a ne po brzini. Gaia bi ovom metodom trebala otkriti tisuće planeta oko bliskih zvijezda.

Svaka metoda vidi svoj kut

Raspodjela otkrivenih planeta **nije** raspodjela stvarnih — ona je otisak osjetljivosti instrumenata.

- Tranzit i radijalne brzine favoriziraju **kratke periode**
- Obje favoriziraju **velike planete**
- Mikrolećenje pokriva srednje udaljenosti
- Izravno snimanje samo velike *a*

Zemlja oko Sunca gotovo bi promakla svim današnjim metodama.



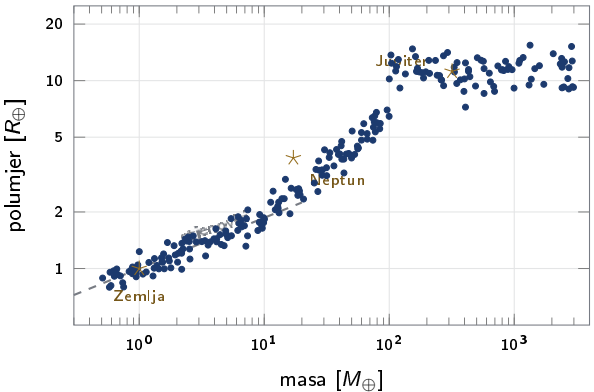
2. Svojstva egzoplaneta

Dijagram masa–polumjer

Kad su poznati i masa i polumjer, slijedi **gustoća** — a ona odaje građu.

- $\rho > 5000$ kg/m^3 — stjenovit, možda s velikom željeznom jezgrom
- $\rho \approx 1000$–3000 — vodeni svijet ili debela atmosfera
- $\rho < 1000$ — plinoviti div

Iznad $\approx 0{,}5\,M_J$ polumjer prestaje rasti s masom: dodatna masa samo **stlači** plin. Zato su svi divovi približno veličine Jupitera.



Vrste planeta i migracije

- **Vrući Jupiteri** — divovi s periodima od nekoliko dana. Ne mogu ondje nastati (linija leda!), nego su **doseljeni**.
- **Superzemlje** — 1–2 $R_\oplus$, stjenovite; najčešća vrsta u Galaksiji, a u Sunčevu sustavu je nema
- **Mini-Neptuni** — 2–4 $R_\oplus$, stjenovita jezgra s debelom vodikovom ovojnicom
- **Radijusni jaz** — oko 1,8 $R_\oplus$ planeta je izrazito malo. Vjerojatno zato što zračenje zvijezde otpuše tanku atmosferu, pa planet ili zadrži debelu ili ostane gol.

Kako div dođe blizu

- **Migracija tipa II** — planet otvori procjep u protoplanetarnom disku i s njim se spiralno spušta prema zvijezdi
- **Gravitacijsko raspršenje** — međusobne smetnje izbace jedan planet unutra, drugi van
- Kozai-Lidovljev mehanizam u dvojnim sustavima

Što to znači za nas

Sunčev sustav s divovima daleko i mirnim unutarnjim planetima **nije tipičan**. Otvoreno je pitanje koliko je takva građa rijetka.

3. Nastanjivost

Nastanjiva zona

Nastanjiva zona je pojas u kojem na površini planeta može postojati **tekuća voda** uz umjerenu atmosferu.

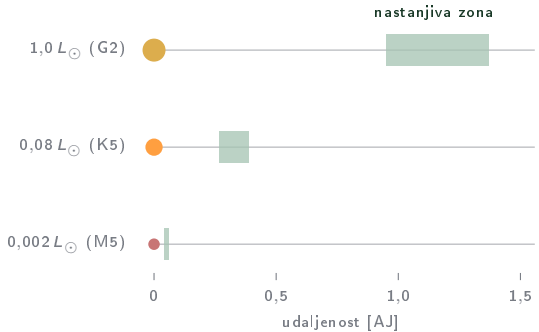
Kako ravnotežna temperatura ovisi o $\sqrt{L/d^2}$, granice se skaliraju s korijenom luminoziteta:

$$d_{\text{unut}} \approx 0{,}95\sqrt{L/L_\odot} \qquad d_{\text{vanj}} \approx 1{,}37\sqrt{L/L_\odot}$$

(u astronomskim jedinicama)

$$T_{\text{eq}} = T_\star \sqrt{\frac{R_\star}{2d}}\,(1-A)^{1/4}$$

Zona nije statična — zvijezda s vremenom postaje svjetlija, pa se pojas pomiče prema van.



Kod crvenih patuljaka zona je toliko blizu da planet postaje **plimno zaključan**.

Crveni patuljci: prilika i problem

Zašto su privlačni

- Čine 75 % svih zvijezda
- Žive stotinama milijardi godina
- Zona je blizu, pa su periodi kratki i tranziti česti — lako ih je otkriti
- Planet je velik u odnosu na malu zvijezdu, pa je tranzit dubok

TRAPPIST-1: sedam stjenovitih planeta oko zvijezde klase M8, tri u nastanjivoj zoni, na svega 12 pc.

Zašto su problematični

- **Plimno zaključavanje** — jedna strana vječni dan, druga vječna noć
- Snažni **bljeskovi** i UV zračenje mogu razoriti atmosferu
- Duga i burna mladost zvijezde prije nego što se smiri
- Vodik pobjegne, a s njim i voda

Modeli pokazuju da dovoljno gusta atmosfera može prenositi toplinu na noćnu stranu — pitanje je otvoreno i rješavat će ga JWST.

Atmosfere egzoplaneta

Transmisijska spektroskopija — tijekom tranzita mali dio svjetlosti zvijezde prođe kroz rub planetove atmosfere. Na valnim duljinama na kojima atmosfera upija planet izgleda **malo veći**.

Usporedbom spektra u tranzitu i izvan njega dobiva se **sastav atmosfere**.

- Otkriveni: H_2O, CO_2, CO, CH_4, Na, K
- **JWST** je 2022. prvi put jasno izmjerio CO_2 u atmosferi egzoplaneta (WASP-39b)
- Mjeri se i *sekundarna pomrčina* — planet iza zvijezde — odakle slijedi njegova temperatura



Biosignature — plinovi koje je teško objasniti bez života, npr. istodobna prisutnost kisika i metana. Nijedna dosad nije potvrđena.

4. Astrobiologija

Uvjeti za život

Što se čini nužnim

- **Otapalo** — voda je najbolji kandidat: široko temperaturno područje, dobro otapa, obilna
- **Kemija ugljika** — četiri veze, stvara duge lance
- **Izvor energije** — svjetlost, kemijski gradijent ili plimno zagrijavanje
- **Stabilnost** kroz dovoljno dugo razdoblje

Ekstremofili na Zemlji šire granice: bakterije žive u vrelim izvorima na 120 °C, u ledu Antarktike, u kiselini i pod tlakom od tisuću bara.

Gdje u Sunčevu sustavu

- **Mars** — tragovi nekadašnje vode, danas možda podzemna
- **Europa** — slani ocean pod ledom, plimno grijan
- **Enceladus** — gejziri s organskim spojevima; sonda je kroz njih već proletjela
- **Titan** — jezera metana; kemija bez vode

Pomak u razmišljanju

Nastanjiva zona vrijedi za **površinsku** vodu. Podzemni oceani ledenih mjeseca ne trebaju zvijezdu — griju ih plimne sile. Time se broj mogućih staništa naglo povećava.

Drakeova jednadžba i Fermijev paradoks

$$N = R_\star \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L$$

$R_\star$ — broj novih zvijezda godišnje
f_p — udio s planetima
n_e — broj nastanjivih planeta po sustavu
f_l — udio na kojima nastane život
f_i — udio na kojima nastane inteligencija
f_c — udio koji odašilje signale
L — koliko dugo civilizacija odašilje

Prva tri člana danas **znamo** zahvaljujući egzoplanetima; zadnja četiri su pretpostavka, pa rezultat varira od 10^{-5} do milijuna.

Fermijev paradoks

Galaksija je stara 13 milijardi godina, a civilizacija bi je i sporim brodovima prešla za nekoliko milijuna. **Pa gdje su svi?**

Ponuđena objašnjenja

- **Veliki filtar** — neki je korak vrlo malo vjerojatan; je li iza nas ili pred nama?
- Civilizacije su kratkovječne
- Ne odašilju, ili ne prepoznajemo signal
- Doista smo prvi ili sami

Drakeova jednadžba nije predviđanje nego **popis onoga što ne znamo**.

5. Vježbe

Zadatci

1. Kolika bi bila dubina tranzita ako Jupiter prijeđe ispred Sunca? A ako Zemlja?
   ($R_J = 69\,911$ km, $R_\oplus = 6371$ km, $R_\odot = 696\,000$ km)
2. Zašto tranzitna metoda pronalazi uglavnom planete blizu svoje zvijezde?
3. Egzoplanet ima masu jednaku Jupiterovoj i polumjer jednak Jupiterovu. Kolika mu je srednja gustoća?
   ($M_J = 1{,}898 \times 10^{27}$ kg)
4. Što je nastanjiva zona i o čemu ovisi njezin položaj?
5. Navedite četiri metode detekcije egzoplaneta i recite što svaka izravno mjeri.

Rješenja Š

1. Jupiter: $(69\,911/696\,000)^2 = (0{,}1004)^2 = \boxed{1{,}0\,\%}$; Zemlja: $(6371/696\,000)^2 = \boxed{8{,}4 \times 10^{-5}}$, tj. 0,0084 %

2. Vjerojatnost dobrog nagiba iznosi $p = R_\star/a$ — što je planet bliži, to je veća. Uz to bliski planeti imaju kratke periode, pa se tranzit **više puta ponovi**.

3. $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(6{,}9911 \times 10^7)^3 = 1{,}431 \times 10^{24}\ \mathrm{m}^3$

$$\rho = \frac{1{,}898 \times 10^{27}}{1{,}431 \times 10^{24}} = \boxed{1330\ \mathrm{kg/m}^3}$$

4. Pojas oko zvijezde u kojem na površini planeta može postojati tekuća voda. Položaj ovisi o **luminozitetu zvijezde**, i to kao $d \propto \sqrt{L}$.

5. **Tranzit** — omjer polumjera; **radijalne brzine** — masu do na $\sin i$; **mikrolećenje** — masu i udaljenost; **izravno snimanje** — sjaj i spektar.

Zadatci Ž D

1. Tranzit ima dubinu 1,2 %, a zvijezda polumjer 0,80 $R_\odot$. Koliki je polumjer planeta u Zemljinim polumjerima?

2. Zvijezda ima luminozitet 0,25 $L_\odot$. Odredite granice njezine nastanjive zone.

3. Planet mase 1 M_J kruži oko zvijezde od 1 $M_\odot$ s periodom od 4 dana. Kolika je amplituda radijalnih brzina zvijezde?

4. Kolika je vjerojatnost da se planet na 0,05 AJ oko zvijezde polumjera 1 $R_\odot$ vidi kao tranzitni? Usporedite sa Zemljom.

5. D Planet kruži oko crvenog patuljka ($T_\star = 3000$ K, $R_\star = 0{,}15\,R_\odot$) na udaljenosti 0,030 AJ. Uz albedo $A = 0{,}30$ odredite ravnotežnu temperaturu i prosudite je li planet u nastanjivoj zoni.

Rješenja Ž D (1–3)

1. $\dfrac{R_p}{R_\star} = \sqrt{0{,}012} = 0{,}1095$

$$R_p = 0{,}1095 \cdot 0{,}80 \cdot 696\,000 = 60\,990 \text{ km}$$

$$\frac{R_p}{R_\oplus} = \frac{60\,990}{6371} = \boxed{9{,}6\, R_\oplus}$$

Dakle planet veličine Saturna — plinoviti div, a ne stjenoviti svijet.

2. $\sqrt{L/L_\odot} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}50$, pa je

$$d_{\text{unut}} = 0{,}95 \cdot 0{,}50 = \boxed{0{,}48 \text{ AJ}}, \qquad d_{\text{vanj}} = 1{,}37 \cdot 0{,}50 = \boxed{0{,}69 \text{ AJ}}$$

Zona je uža i bliža nego kod Sunca, pa su i periodi kraći — oko 130 dana.

3. $P = 4/365{,}25 = 0{,}01095$ god, pa je $(P)^{-1/3} = 4{,}50$:

$$K = 28{,}4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4{,}50 = \boxed{128 \text{ m/s}}$$

Za usporedbu, 51 Peg b daje 56 m/s — lako mjerljivo već instrumentima iz 1995.

4. $p = \dfrac{R_\star}{a} = \dfrac{6{,}96 \times 10^8}{0{,}05 \cdot 1{,}496 \times 10^{11}} = \dfrac{6{,}96 \times 10^8}{7{,}48 \times 10^9} = \boxed{9{,}3\,\%}$

   Za Zemlju ($a = 1$ AJ): $p = \dfrac{6{,}96 \times 10^8}{1{,}496 \times 10^{11}} = \boxed{0{,}47\,\%}$

   Vrući Jupiter ima dvadeset puta veće izglede da bude viđen — otud njihova prevlast u ranim katalozima.

5. D $R_\star = 0{,}15 \cdot 6{,}96 \times 10^8 = 1{,}044 \times 10^8$ m, $a = 0{,}030 \cdot 1{,}496 \times 10^{11} = 4{,}488 \times 10^9$ m

$$\sqrt{\frac{R_\star}{2a}} = \sqrt{\frac{1{,}044 \times 10^8}{8{,}976 \times 10^9}} = \sqrt{0{,}01163} = 0{,}1079$$

$$T_{\text{eq}} = 3000 \cdot 0{,}1079 \cdot (0{,}70)^{1/4} = 3000 \cdot 0{,}1079 \cdot 0{,}915 = \boxed{296\ \text{K}}$$

   Temperatura je gotovo jednaka Zemljinoj (255 K bez staklenika, 288 K s njim), pa planet **jest u nastanjivoj zoni**.

   Ali na 0,03 AJ gotovo je sigurno plimno zaključan, a izložen je i bljeskovima zvijezde.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $\Delta F/F = (R_p/R_\star)^2$
- vjerojatnost tranzita $p = R_\star/a$
- $K \approx 28{,}4\ \mathrm{m/s} \cdot \frac{M_P}{M_J}\left(\frac{M_\star}{M_\odot}\right)^{-2/3}\left(\frac{P}{\mathrm{god}}\right)^{-1/3}$
- tranzit $\rightarrow R$, radijalne brzine $\rightarrow M$, zajedno $\rightarrow \rho$
- nastanjiva zona: $d \approx (0{,}95\text{–}1{,}37)\sqrt{L/L_\odot}$ AJ
- $T_{\mathrm{eq}} = T_\star\sqrt{R_\star/2d}\,(1-A)^{1/4}$
- Drake: $N = R_\star f_p n_e f_l f_i f_c L$

Sljedeće predavanje

Relativistička i visokoenergetska astrofizika

- Provjere opće teorije relativnosti
- Gravitacijsko leće nje
- Crne rupe i akrecija
- Pulsari, magnetari, bljeskovi gama-zračenja
- Gravitacijski valovi i astronomija s više glasnika

Za vježbu: u arhivu egzoplaneta pronađite planet s poznatom masom i polumjerom, izračunajte mu gustoću i prosudite je li stjenovit.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula